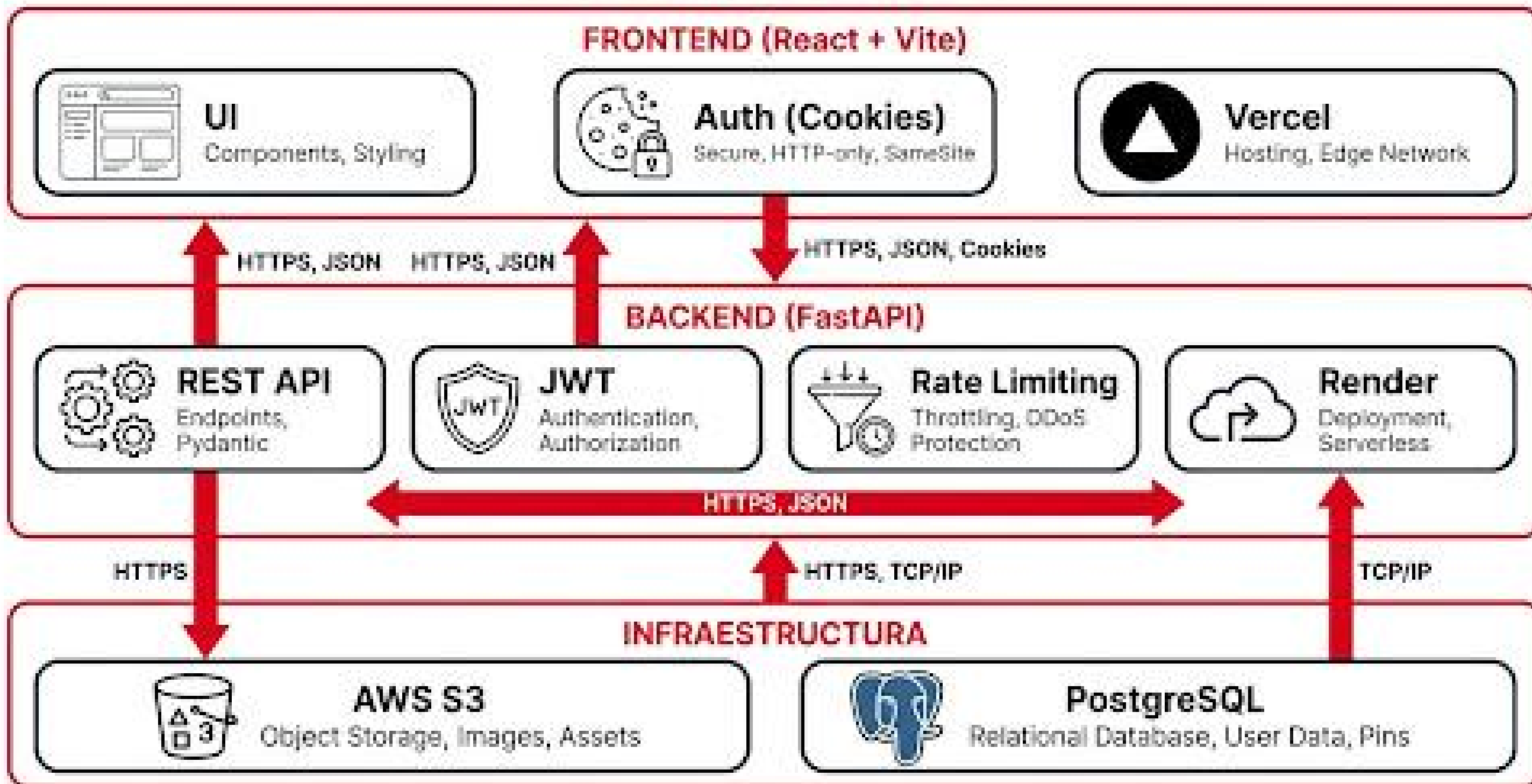


05. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Diagrama de flujo de datos y arquitectura multinivel implementada para garantizar la escalabilidad, seguridad y rendimiento de la plataforma.

DIAGRAMA ESTRUCTURAL MULTINIVEL

Pinterest Clone UIDE



Capa Frontend

- React 18 + Vite para alto rendimiento.
- Despliegue en Vercel Edge Network.
- Auth mediante cookies HttpOnly (SameSite).

Capa Backend

- FastAPI con validación Pydantic.
- JWT para sesión y autorización.
- Rate Limiting y CORS Protection.

Infraestructura

- AWS S3 para almacenamiento de media.
- URLs Prefirmadas para seguridad de assets.
- PostgreSQL para persistencia de datos.

Protocolos de Comunicación

La comunicación entre capas se realiza exclusivamente a través de HTTPS/JSON. El frontend solicita acceso a recursos multimedia mediante el backend, el cual genera URLs prefirmadas de AWS S3 con tiempo de vida limitado, asegurando que los archivos no sean accesibles públicamente fuera del contexto de la aplicación.

El backend opera en el puerto 8000 durante el desarrollo y utiliza balanceadores de carga en producción para gestionar el tráfico masivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

API Protocol:	REST (JSON over HTTPS)
Auth Token:	JWT (Bearer Strategy)
S3 Access:	Signed URLs (SigV4)
Database:	TCP/IP (PostgreSQL)